

行业公司地图与可投资标的清单：芯片和存储检测（面向 2026 AI 数据中心放量）

市场背景与 2026 需求假设

芯片与存储检测（下称“检测”）的核心功能，是把“算力与存储的复杂度”转化为“可量化的良率、可靠性与交付确定性”。当 AI 数据中心从“堆卡”走向“堆系统”（更高带宽、更高功耗、更高互连密度、更复杂先进封装/光互连）时，检测环节往往不是线性增长，而是出现“测试强度（test intensity）上行”的结构性跃迁：更多测试步骤、更严苛的温控/功耗/并行度要求、更复杂的失效诊断与数据闭环。¹

从宏观景气顶部验证“2026 放量”逻辑：WSTS² 对 2026 年全球半导体市场给出了接近 1 万亿美元的高增长预测（并强调 Memory 与 Logic 同步高增）。³ 同期，SEMI⁴ 的设备侧预测显示，后道背后的“复杂度”会显著抬升测试与先进封装设备需求，且对 2025-2027 的测试设备增速给出明确数值指引。⁵ 这意味着：检测不是“可有可无的 CAPEX”，而更像“把 AI 产能变成可交付产品的必要瓶颈投资”。⁶

更重要的是，2026 的“AI 数据中心建造”正在把检测需求从传统 SoC/DRAM/NAND 扩展到三类新增/加速赛道：

第一类是**高带宽内存与先进封装的耦合**：AI 数据中心需求带动 HPC 芯片、高带宽存储（HBM）与先进封装（如 CoWoS）需求，这一链条在 A 股测试设备公司半年报中被直接描述为“增长火车头”。⁷ 对检测行业而言，这通常对应：HBM/DRAM 的高速测试、Known-Good-Die (KGD) 理念强化、更多 die-level / wafer-level 测试与缺陷筛查。⁸

第二类是**光互连/硅光 (Silicon Photonics) 与高速互连测试**：当系统级带宽逼近 800G/1.6T 且功耗墙显性化，光学链路与相关器件测试、验证与量产筛选快速升维。⁹ 典型信号是，Teradyne¹⁰ 收购光子 IC 测试公司（Quantifi Photonics）以补齐 PIC 测试能力，直接把“光子 IC 测试”纳入其 Automated Test 版图。¹¹

第三类是**“检测数据”向“在役监控 (in-field test)”延伸**：随着 AI 数据中心把 MTBF、可维护性、在线诊断放到更高权重，设计侧的 DFT/SLM (Silicon Lifecycle Management) 正从“制造测试降本”走向“数据中心运行可靠性”。（例如在系统生命周期内进行监控、诊断、在役扫描测试）。¹²

结论性的强观点：**2026 年检测赛道的主线不是“平均复苏”，而是“结构性升级”——由 AI 数据中心驱动的：HBM/先进封装/高速互连/硅光，把测试与量测的技术门槛、供给约束、客户粘性同时抬升。**¹³

产业链拆解与关键判断

下表把“芯片和存储检测”拆成 8 个可投资子环节（覆盖从设计侧 DFT 到设备/耗材到服务）。每个环节给出：价值链角色、价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、以及 **2026 放量确定性**（高/中/低）。考虑到用户要求“从上游材料/设备到中游制造/核心部件”，我把“测试软件/DFT”也纳入，因为它决定了后续 ATE 产线的测试数据量与成本结构，并在数据中心场景出现“在役测试”扩展。¹⁴

子环节	价值链角色（你在买什么）	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性
设计侧 DFT / SLM / 诊断软件	把芯片“可测性”内建进设计；把制造测试与在役诊断数据闭环	中→高（软件/IP 毛利与粘性高）	中（头部集中）	高（流程/生态绑定）	中（更偏结构性渗透）
ATE 测试机（SoC/Memory/Storage）	量产测试的“主发动机”：决定并行度、测试速度、信号完整性、成本	高（设备价值量大）	高（强寡头与长交付）	高（客户验证+生态）	高（SEMI 明确看好测试设备） ¹⁵
Handler / Prober / Die-level Prober（搬运+温控+对接）	把芯片“准确、稳定、自动化”送到测试点；温控与产能利用核心	中→高（与 ATE 强绑定）	中→高（高端机型紧缺）	高（与产线联调）	高（AI/HBM 对温控/功耗要求更高） ¹⁶
Probe Card / Load Board / 测试接口板（关键耗材）	测试接触与信号通路；“耗材属性”带来复购与议价	高（耗材+技术升级）	中→高（HBM/高 pin count 更苛刻）	高（客户认证与寿命验证）	高（HBM 驱动明确） ¹⁷
Front-end 量测/缺陷检测（光学/E-beam/SEM 等）	晶圆制造过程控制：缺陷→良率→成本；先进制程越走越刚需	高（“良率税”强）	高（技术壁垒极高）	高（流程/数据闭环）	中→高（AI 与先进制程/存储并进） ¹⁸
Advanced Packaging 检测/量测（X-ray/光学/计量）	2.5D/3D/TSV/CoWoS：看不见的缺陷必须“无损可视化”	高（先进封装放量带来新 TAM）	中（设备类型多，但高端仍集中）	中→高（产线导入复杂）	高（OSAT/材料/设备均指向 2026 增长） ¹⁹
Burn-in / WLBI / 可靠性与应力测试	可靠性筛选与失效机制验证；AI/车规/硅光更重视	中→高（特定器件放量时弹性大）	中（细分技术差异大）	高（认证与客户流程）	中→高（AI 订单已出现） ²⁰
OSAT/测试服务（Wafer probing/Final test）	把测试能力“服务化”；承接 fabless/fab-lite 外包	中（规模与周期性显著）	中（产能扩张较快但资本密集）	中（客户迁移但需要导入周期）	高（先进封装与测试服务均扩张） ²¹

对投资拆解的关键含义：

价值捕获最高、且 2026 确定性最高的组合，通常出现在“**ATE + Handler/Prober + Probe Card/接口耗材 + 先进封装检测**”这条链上，因为它们直接绑定 AI/HBM 的产能瓶颈与单位产品测试强度。²²

公司地图与可投标的清单

为满足“可投资标的清单 + 公司地图”的可用性，我先给出一个 **公司主表（一次性出现公司全名）**，然后在各子环节用“公司简称/代码/ ticker”复用，避免重复堆叠。

公司主表

美股可买（含 ADR/OTC）

- C01 : Synopsys ²³ (SNPS)
- C02 : Cadence Design Systems ²⁴ (CDNS)
- C03 : Teradyne ¹⁰ (TER)
- C04 : Cohu ²⁵ (COHU)
- C05 : FormFactor ²⁶ (FORM)
- C06 : Aeht Test Systems ²⁷ (AEHR)
- C07 : KLA ²⁸ (KLAC)
- C08 : Nova ²⁹ (NVMI)
- C09 : Camtek ³⁰ (CAMT)
- C10 : Nordson ³¹ (NDSN)
- C11 : Amkor Technology ³² (AMKR)
- C12 : ASE Technology Holding ³³ (ASX)
- C13 : Keysight Technologies ³⁴ (KEYS)

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- C14 : Siemens ³⁵ (SIE.DE)
- C15 : Advantest ³⁶ (6857.T)
- C16 : Chroma ATE ³⁷ (2360.TW)
- C17 : Technoprobe ³⁸ (TPRO.MI)
- C18 : Japan Electronic Materials ³⁹ (6855.T)
- C19 : Micronics Japan ⁴⁰ (6871.T)
- C20 : Chunghwa Precision Test ⁴¹ (6510.TWO)
- C21 : WinWay Technology ⁴² (6515.TW)
- C22 : Yamaichi Electronics ⁴³ (6941.T)
- C23 : LEENO Industrial ⁴⁴ (058470.KQ)
- C24 : Tokyo Seimitsu ⁴⁵ (7729.T)
- C25 : MPI Corporation ⁴⁶ (6223.TWO)
- C26 : Comet Group ⁴⁷ (COMN.SW)
- C27 : Nikon ⁴⁸ (7731.T)
- C28 : SCREEN Holdings ⁴⁹ (7735.T)
- C29 : Lasertec ⁵⁰ (6920.T)
- C30 : Hitachi ⁵¹ (6501.T)
- C31 : Nidec ⁵² (6594.T)
- C32 : Powertech Technology ⁵³ (6239.TW)
- C33 : JCET Group ⁵⁴ (600584.SS)
- C34 : 实体公司, "Huafeng Test & Control", "ate china" (688200.SH)
- C35 : Changchuan Technology ⁵⁵ (300604.SZ)

非上市/不可直接投资（但必须在地图中出现）

- P01 : Quantifi Photonics (类型：被并购标的, 光子 IC 测试) ⁵⁶
- P02 : SV Probe (类型：探针卡/探针；归属 Nidec 系) ⁵⁷

- P03：Feinmetall（类型：探针/接触件/测试接口，德国私企；常见于探针卡/接触件产业链名单） 58
- P04：Seiken（类型：探针/探针卡/IC socket/治具） 59

说明：我把“可投”严格限制为“可直接买到的二级市场标的（含 ADR）+ A/H/日股/欧股”。其余作为产业链关键节点列入地图，但不做打分。

按子环节的公司清单（三类输出 + 业务浓度）

下面是“步骤 2”要求：对每个子环节列公司，并分三类，同时对公司在该环节的业务浓度做估计（高/中/低/未知）。其中“高”一般表示该环节是公司主业或明确核心增长引擎；“中”表示重要业务线/显著投入；“低”表示边缘或补充；若公开资料不足则标“未知”。所有公司相关性都在下一节给出证据标签支撑。

设计侧 DFT / SLM / 诊断软件

- 美股可买：Synopsys（C01，高）；Cadence（C02，高） 60
- 非美股但可投：Siemens（C14，中→高，Tessent 为芯片测试软件核心产品线之一） 61
- 非上市/不可直接投：——（本环节以大厂软件为主）

ATE 测试机（SoC/Memory/Storage）

- 美股可买：Teradyne（C03，高） 62
- 非美股但可投：Advantest（C15，高）；Chroma ATE（C16，中）；Huaifeng（C34，高）；Changchuan（C35，中→高） 63
- 非上市/不可直接投：——

Handler / Prober / Die-level Prober（搬运+温控+对接）

- 美股可买：Cohu（C04，高，handler+HBM 检测）；（Teradyne/Advantest 同时提供部分方案，但主业放在 ATE） 64
- 非美股但可投：Tokyo Seimitsu（C24，中→高，晶圆 probing 机）；MPI（C25，中）；Changchuan（C35，中，分选/handler 类） 65
- 非上市/不可直接投：——
- 特别注记（技术路径）：Advantest 与 Tokyo Seimitsu 宣布联合开发 die-level probers，明确指向 AI/HPC 测试能力。 66

Probe Card / Load Board / 测试接口板（关键耗材）

- 美股可买：FormFactor（C05，高） 67
- 非美股但可投：Technoprobe（C17，高）；JEM（C18，高）；Micronics Japan（C19，高）；CHPT（C20，高）；WinWay（C21，高）；Yamaichi（C22，中）；LEENO（C23，中）；Nidec（C31，低→中，通过 SV Probe 链条进入） 68
- 非上市/不可直接投：SV Probe（P02）；Feinmetall（P03）；Seiken（P04） 69

Front-end 量测/缺陷检测（过程控制）

- 美股可买：KLA（C07，高）；Nova（C08，高）；Camtek（C09，高） 70
- 非美股但可投：Hitachi（C30，中→高，旗下 Hitachi High-Tech 的测量/分析/电镜）；SCREEN（C28，中→高）；Lasertec（C29，高，掩模/光学检测类） 71

- 非上市/不可直接投：——（本环节以上市设备大厂为主）

Advanced Packaging 检测/量测（X-ray/光学/计量）

- 美股可买：Nordson（C10，中→高，X-ray wafer metrology）；Camtek（C09，中→高，Post Dicing 与 mid-end）；Cohu（C04，中，HBM inspection/metrology）⁷²
- 非美股但可投：Comet Group（C26，中→高，Yxlon X-ray/CT）；Nikon（C27，中，X-ray/CT）；Changchuan（C35，低→中，AOI 光学检测）⁷³
- 非上市/不可直接投：——

Burn-in / WLBI / 可靠性与应力测试

- 美股可买：Aehr（C06，高，WLBI）；Teradyne（C03，中，覆盖 silicon photonics 与部分测试）⁷⁴
- 非美股但可投：Advantest（C15，中，包含 wafer burn-in / memory test cell 等产品线表述）⁷⁵
- 非上市/不可直接投：Quantifi Photonics（P01，光子 IC 测试；现归 Teradyne）⁵⁶

OSAT/测试服务（Wafer probing/Final test）

- 美股可买：Amkor（C11，高）；ASE（C12，高）⁷⁶
- 非美股但可投：JCET（C33，高）；PTI/Powertech（C32，高）⁷⁷
- 非上市/不可直接投：——

一手证据标签库（每家公司至少 1 条）

格式统一为：证据标签（≤25 词摘录 + 来源 + 日期）→ 指向其所在子环节。若来源页未标注日期，日期写“未知”。我优先使用：财报/公告/电话会、公司产品页、新闻稿与行业组织预测；行业报告类信息尽量用多个来源交叉验证。⁷⁸

设计侧 DFT / SLM / 诊断软件

C01 Synopsys (SNPS)

证据标签（DFT/测试软件）：摘录 “TestMAX DFT supports all essential DFT... scan chains... compression.” 来源：Synopsys 产品页；日期：未知。⁷⁹

C02 Cadence (CDNS)

证据标签（DFT/测试软件）：摘录 “Reduce your SoC test time by up to 3X... memory BIST... diagnostics.” 来源：Cadence Modus DFT 产品页；日期：未知。⁸⁰

C14 Siemens (SIE.DE)

证据标签（DFT/制造测试）：摘录 “Tessent TestKompress... compressing scan patterns often 100X or more.” 来源：Siemens Tessent TestKompress 产品页；日期：未知。⁸¹

ATE 测试机（SoC/Memory/Storage）

C03 Teradyne (TER)

证据标签（ATE/量产测试）：摘录 “Q4 2025... revenue... \$883 million was in Semiconductor Test.” 来源：Teradyne Q4&FY2025 新闻稿；日期：2026-02-02。⁸²

证据标签（覆盖数据存储/硅光测试）：摘录 “automated test systems are used to test... data storage, silicon photonics...” 来源：Teradyne 2025 Form 10-K（SEC HTML）；日期：2026-02（文件发布月）。 83

C15 Advantest (6857.T)

证据标签（Memory ATE）：摘录 “Our memory test systems are optimized for volume production of memory semiconductors...” 来源：Advantest Memory Test Systems 产品页；日期：未知。 84

证据标签（AI memory test cell/2026 供货）：摘录 “First shipments... scheduled for Q2... 2026... handler... AI memory devices.” 来源：Advantest M5241 新闻稿；日期：2025-12-10。 85

证据标签（2026 展示路线）：摘录 “test cell... M5241... AI memory devices... T5801 DRAM test system.” 来源：Advantest 展会新闻稿；日期：2026-02-03。 86

一手增量信号（产能）：Advantest 被报道计划把测试产能从约 3,000 台提升至 2026 年约 5,000 台。 87

C16 Chroma ATE (2360.TW)

证据标签（SoC 测试方案）：摘录 “Chroma's semiconductor test solutions address all the needs of SoC... high-speed digital testing...” 来源：Chroma Semiconductor/IC Test Solutions；日期：未知。 88

证据标签（行业定位/ATE 赛道）：摘录 “Chroma ATE holds a key position in the global ATE... diverse range of solutions...” 来源：Chroma US 行业文章；日期：2025-02-25。 89

C34 华峰测控 (688200.SH)

证据标签（ATE 主业/国产替代）：摘录 “公司深耕半导体自动化测试设备（ATE）领域逾三十载...” 来源：公司 2025 半年度报告（PDF 页图）；日期：2025-08-30（报告披露）。 90

证据标签（AI/HBM/先进封装拉动）：摘录 “AI 服务器... HBM... 先进封装（如 CoWoS）的需求...” 来源：同上（PDF 页图）；日期：2025-08-30。 91

C35 长川科技 (300604.SZ)

证据标签（测试机+分选机+AOI 产品矩阵）：摘录 “主要销售产品为测试机、分选机... AOI 光学检测设备.” 来源：公司 2025 半年度报告（PDF 文本抽取）；日期：2025-07-22。 92

证据标签（高端测试机/handler 产品细节）：摘录 “D9000... SoC 测试机... 可适配各家 Handler 或 Prober.” 来源：同上（PDF 页图）；日期：2025-07-22。 93

Handler / Prober / Die-level Prober

C04 Cohu (COHU)

证据标签（HBM 检测/订单）：摘录 “Raises 2025 Forecasted HBM Revenue to \$10-\$11 million.” 来源：Cohu Neon 订单新闻稿；日期：2025-09-16。 94

证据标签（管理层判断/2026 展望）：摘录 “optimistic about our HBM market prospects for 2026 and beyond...” 来源：同上新闻稿中的 CEO 引述；日期：2025-09-16。 95

C24 Tokyo Seimitsu / ACCRETECH (7729.T)

证据标签（晶圆 probing）：摘录 “Probing machine... used for testing the electrical characteristics of chips formed on wafers.” 来源：ACCRETECH 产品页；日期：未知。 96

证据标签（die-level probers 路线）：摘录 “jointly develop die-level probers... essential for testing AI and HPC devices.” 来源：Advantest & Tokyo Seimitsu 联合声明；日期：2025-12-16。 66

C25 MPI (6223.TWO)

证据标签（自动化 probe systems）：摘录 “MPI provides fully automatic test solutions... fully automatic

probe system series.”来源：MPI Fully Automatic Probe Systems；日期：未知。 97

证据标签（公司定位）：摘录 “global technology leader in the testing of Semiconductors... probe card technologies... thermal...”来源：MPI 官网；日期：未知。 98

Probe Card / Load Board / 测试接口耗材

C05 FormFactor (FORM)

证据标签（HBM 拉动业绩）：摘录 “Record Revenue of \$785.0 Million in FY25 Driven by Growth in High Bandwidth Memory.”来源：FormFactor Q4/FY2025 新闻稿；日期：2026-02-04。 99

证据标签（产能扩张/供给侧）：摘录 “new manufacturing site in Texas... production... late fiscal 2026.”来源：FormFactor Form 10-K（摘要页）；日期：2025-02-28（文件日期）。 100

C17 Technoprobe (TPRO.MI)

证据标签（探针卡主业）：摘录 “We specialise in the... production of probe cards.”来源：Technoprobe 技术与产品页；日期：未知。 101

C18 Japan Electronic Materials (6855.T)

证据标签（存储 probe card）：摘录 “MC Series... suitable for DRAM and NAND flash memory devices.”来源：JEM 产品页；日期：未知。 102

C19 Micronics Japan (6871.T)

证据标签（存储 probe card 市占叙述）：摘录 “world's leading market share in memory probe cards.”来源：公司官网首页；日期：未知。 103

证据标签（供应链合作）：摘录 “partnership... with MJC... a leading probe card manufacturer...”来源：Advantest 新闻稿；日期：2025-02-27。 104

C20 CHPT / 中华精测 (6510.TWO)

证据标签（测试接口板/内存测试）：摘录 “primary products... Load Board... substrate for vertical probe card and DUT board for memory test.”来源：CHPT 官网；日期：未知。 105

证据标签（Probe card 客户验证）：摘录 “probe cards have been verified for use by several global semiconductor firms.”来源：CHPT Probe Card Solution；日期：未知。 106

C21 WinWay / 穎崙 (6515.TW)

证据标签（WLCSP probe card）：摘录 “can conduct function testing and error detection... minimum spacing... 0.12mm.”来源：WinWay WLCSP Probe Card；日期：未知。 107

证据标签（定位）：摘录 “worldwide leader of IC testing interface supplier.”来源：WinWay 公司简介；日期：未知。 108

C22 Yamaichi (6941.T)

证据标签（测试 socket）：摘录 “Test sockets... for function and validation testing on semiconductors.”来源：Yamaichi Test Sockets；日期：未知。 109

证据标签（burn-in socket 在终测）：摘录 “testing IC sockets... are used in final testing in the semiconductor manufacturing process.”来源：Yamaichi 专栏；日期：2024-07-02。 110

C23 LEENO (058470.KQ)

证据标签（关键测试部件）：摘录 “A Leader... Critical Testing Components for IC Manufacturing, Testing and

Analysis.”来源：LEENO 官网；日期：未知。 111

证据标签（产品范围）：摘录 “IC Test Sockets... WLCSP Probe Card/Probe Head...” 来源：SEMI Member Directory (Leeno) ；日期：未知。 112

C31 Nidec (6594.T)

证据标签（通过 SV Probe 进入 probe card 产业链）：摘录 “Key players... Nidec SV Probe...” 来源：Technavio 市场新闻稿；日期：2025-01-30。 113

（备注：SV Probe 本身为 P02 非上市单体，但 Nidec 可作为间接投资载体。）

Front-end 量测/缺陷检测（过程控制）

C07 KLA (KLAC)

证据标签（过程控制产品组合）：摘录 “Semiconductor Process Control... portfolio of inspection, metrology... software...” 来源：KLA 10-K (HTML) ；日期：2024-06-30。 114

C08 Nova (NVMI)

证据标签（AI 驱动先进封装/DRAM）：摘录 “Record Sales for Gate-All-Around, DRAM and Advanced Packaging... driven by demand for AI.” 来源：Nova Q4&FY2025 新闻稿；日期：2026-02-12。 115

证据标签（公司定位）：摘录 “provider of... metrology solutions for advanced process control...” 来源：Nova 20-F 可得性公告；日期：2026-02-17。 116

C09 Camtek (CAMT)

证据标签（晶圆全流程检测到 Post Dicing）：摘录 “systems inspect and measure wafers... front and mid-end... (Post Dicing).” 来源：Camtek 投资者页；日期：未知。 117

证据标签（2026 增长指引）：Camtek 公布 FY2025 业绩并表述 “expects double-digit revenue growth in 2026”。 118

C28 SCREEN (7735.T)

证据标签（行业活动/前道设备方向）：SCREEN 参加 SEMICON Japan 2025 等展会并持续发布半导体设备相关信息（作为“在该领域持续经营”的侧证）。 119

C29 Lasertec (6920.T)

证据标签（检测与量测定位）：摘录 “Lasertec specializes in inspection and measurement systems...” 来源：Lasertec IR 信息页；日期：未知。 120

C30 Hitachi (6501.T)

证据标签（子公司 Hitachi High-Tech 的测量/分析/检测定位）：摘录 “supports semiconductor manufacturing... ‘Processing, Observation, Measurement, and Analysis’.” 来源：Hitachi High-Tech SEMICON Japan 2025 页面；日期：2025-12-18。 121

Advanced Packaging 检测/量测（X-ray/光学/计量）

C10 Nordson (NDSN)

证据标签（CoWoS/TSV X-ray 量测）：摘录 “XM8000... X-ray... for... CoWoS, TSVs, 2.5 & 3D IC packages...” 来源：Nordson XM8000 产品页；日期：未知。 122

证据标签（技术范围）：Nordson 明确其 Test & Inspection 覆盖“Acoustic, Optical... X-ray... for... semiconductor applications”。¹²³

C26 Comet Group (COMN.SW)

证据标签（半导体 X-ray 检测）：摘录 “Semiconductor inspection with X-ray... from wafer processing to chip packaging.” 来源：Comet Yxlon 半导体页面；日期：未知。¹²⁴

证据标签（先进封装自动化）：摘录 “CA20... fully-automated... for Advanced Packaging... TSVs...” 来源：Comet Yxlon CA20 产品页；日期：未知。¹²⁵

C27 Nikon (7731.T)

证据标签（X-ray CT 用例覆盖 microchips/probe cards）：摘录 “X-ray CT... ideal for examining probe cards... microchips (ICs)...” 来源：Nikon X-ray CT Inspection Services；日期：未知。¹²⁶

C04 Cohu (COHU)（在本环节作为“HBM 检测/量测”补充证据）

证据标签同前：Neon HBM 系统订单与收入指引。¹²⁷

C35 长川科技 (300604.SZ)（在本环节作为“AOI/光学检测设备”补充证据）

证据标签（AOI）：摘录 “AOI 光学检测设备包括晶圆光学外观检测设备...” 来源：公司半年报文本抽取；日期：2025-07-22。⁹²

Burn-in / WLBI / 可靠性与应力测试

C06 Aehr (AEHR)

证据标签（AI 处理器订单）：摘录 “received an initial... \$14 million order... from a lead AI processor customer.” 来源：Aehr 新闻稿；日期：2026-02-26。¹²⁸

证据标签（硅光/光 I/O 追加订单）：摘录 “received an initial follow-on order... Silicon Photonics customer.” 来源：Aehr 新闻稿；日期：2026-03-03。¹²⁹

P01 Quantifi Photonics (非上市, 已被并购)

证据标签（PIC 测试定位）：摘录 “leader in photonic IC testing... acquired by Teradyne.” 来源：Quantifi 官方案例页；日期：2025-06-09。¹³⁰

OSAT/测试服务

C11 Amkor (AMKR)

证据标签（测试服务收入占比）：摘录 “Packaging services 89%; Test services 11%.” 来源：Amkor Q4&FY2025 新闻稿；日期：2026-02-09。¹³¹

（进一步：Amkor 10-K/年报也强调其 packaging & test 服务属性。）¹³²

C12 ASE (ASX)

证据标签（公司定位）：摘录 “leading provider... in assembly and test.” 来源：ASE FY2025 业绩新闻稿；日期：2026-02-05。¹³³

证据标签（2026 先进封装放量指引）：Tien Wu¹³⁴ 在电话会上称 ASE 预计其先进封装业务到 2026 年将翻倍至约 32 亿美元。¹³⁵

C33 JCET (600584.SS)

证据标签（全流程解决方案含测试）：摘录 “turnkey... wafer probing... final testing...” 来源：JCET 2025 Interim Report 新闻稿；日期：2025-08-20。 136

C32 Powertech / PTI (6239.TW)

证据标签（chip probing + final test）：摘录 “PTI offers... chip probing... In addition to testing and WLBI...” 来源：PTI 官网服务页；日期：未知。 137

证据标签（final test 服务）：摘录 “PTI offers comprehensive final test services for DRAM... NAND Flash...” 来源：PTI 官网首页（服务摘要）；日期：未知。 138

高速互连/硅光测试与验证（补充到“检测外延”）

C13 Keysight (KEYS)

证据标签（AI 数据中心高速互连验证）：摘录 “Showcase... AI Data Center and High-Speed Interconnect Validation... DesignCon 2026.” 来源：Keysight 新闻稿；日期：2026-02-09。 139

（可选对照）AI 数据中心光互连的行业信号：NVIDIA 140 在 2026 年 3 月被 Reuters 141 报道将投资光子公司并伴随长期采购承诺，以支撑 AI 芯片技术路线。 142

可投优先级评分与投资结论（0-20）

评分框架按用户要求分四项（0-5）：需求拉力、供给约束/议价权、兑现速度、估值再定价空间/被忽视程度。
重要说明：我在本轮研究中把大量精力放在“一手证据链”与“2026 放量信号”上，但 **并未系统抓取每家公司估值与拥挤度数据**（且当前 web 调用额度有限），因此“估值再定价”维度对多数公司记为“未知”。这不是回避，而是严格遵守“缺数据写未知，不脑补”。（你若需要，我建议下一轮单独对 Top 10 做估值/持仓拥挤度/一致预期拆解。）

下面给出可比的三维基础分（0-15），并单列估值维度。

评分表（基础分 + 估值维度）

公司（ID）	需求拉力 (0-5)	供给约束/议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值再定价 (0-5)	总分
Teradyne (C03)	5 (AI 相关测试需求强) 143	4 (Semiconductor Test 规模与客户粘性) 82	5 (Q1'26 指引强/已兑现) 143	未知	14/15 + 未知
Advantest (C15)	5 (AI Memory/HBM 强) 144	5 (寡头格局+产能扩张信号) 145	4 (Q2'26 发货节奏明确) 85	未知	14/15 + 未知
FormFactor (C05)	5 (HBM 拉动已写进财报标题) 99	4 (耗材+认证壁垒) 146	4 (FY25 已兑现, FY26 延续) 99	未知	13/15 + 未知

公司 (ID)	需求拉力 (0-5)	供给约束/议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值 再定 价 (0-5)	总分
Cohu (C04)	4 (HBM 检测切入) ¹²⁷	3 (新平台导入期, 竞争仍在) ¹²⁷	3 (2025 指引小体量, 2026 展望积极) ¹⁴⁷	未知	10/15 + 未知
Nova (C08)	4 (AI 驱动 DRAM/ 先进封装计量) ¹⁴⁸	4 (高端计量壁垒) ¹¹⁶	4 (FY25 数字强, 持续) ¹⁴⁸	未知	12/15 + 未知
Camtek (C09)	4 (先进封装/ CoWoS 相关检测) ¹⁴⁹	3 (细分赛道竞争存在但定位清晰) ¹¹⁷	4 (给出 2026 增长展望) ¹¹⁸	未知	11/15 + 未知
KLA (C07)	4 (过程控制刚需) ¹⁵⁰	5 (全球龙头、壁垒极高) ¹¹⁴	3 (更偏周期与 Fab 投资节奏) ¹⁵¹	未知	12/15 + 未知
Nordson (C10)	4 (先进封装 X-ray 需求) ¹⁵²	3 (多技术路线并存) ¹²³	3 (导入速度取决于产线) ¹²²	未知	10/15 + 未知
Amkor (C11)	4 (先进封装/测试服务受益) ¹⁵³	3 (OSAT 多家竞争) ¹⁵⁴	2 (美国产能项目兑现更靠后) ¹⁵⁵	未知	9/15 + 未知
ASE (C12)	5 (明确给出 2026 先进封装翻倍指引) ¹³⁵	3 (OSAT 竞争但规模优势大) ¹⁵⁶	4 (2026 指引清晰) ¹³⁵	未知	12/15 + 未知
PTI (C32)	4 (存储测试/探针服务直接挂钩) ¹⁵⁷	3 (区域与客户集中度风险) ¹⁵⁸	3 (业务属性更稳, 但弹性中等) ¹³⁸	未知	10/15 + 未知
JCET (C33)	4 (先进封装投资与测试服务) ¹³⁶	3 (OSAT 竞争) ¹³⁶	3 (订单兑现与行业周期相关) ¹⁵⁹	未知	10/15 + 未知
Aehr (C06)	4 (AI processor/ WLBI 订单) ¹²⁸	4 (细分技术差异化) ²⁰	4 (订单已落地) ²⁰	未知	12/15 + 未知
Synopsys (C01)	3 (数据中心在役诊断趋势) ¹⁶⁰	4 (EDA/DFT 生态壁垒) ⁷⁹	3 (兑现更多取决于渗透) ¹⁶¹	未知	10/15 + 未知
Cadence (C02)	3 (DFT 降本需求) ⁸⁰	4 (EDA 生态壁垒) ⁸⁰	3 (同上) ⁸⁰	未知	10/15 + 未知
Siemens (C14)	3 (制造测试/在役测试工具链) ¹⁶²	4 (Tessent 在 DFT 领域壁垒) ⁸¹	3	未知	10/15 + 未知

公司 (ID)	需求拉力 (0-5)	供给约束/议价权 (0-5)	兑现速度 (0-5)	估值再定价 (0-5)	总分
Keysight (C13)	4 (AI 数据中心高速互连验证) ¹⁶³	3 (T&M 竞争) ¹³⁹	3 (偏验证/导入节奏) ¹³⁹	未知	10/15 + 未知

投资结论的“优先级篮子”

为了可操作性，我给出三个“篮子”，排序依据是基础分（0-15）与 2026 放量证据强度，而非估值（估值维度多数未知）。

篮子 A：2026 AI/HBM 直接放量、且供给约束较强的核心资产

Advantest (C15)、Teradyne (C03)、FormFactor (C05)。这三者的共同点是：证据链直接指向 AI/HBM/Memory test cell 或 HBM 拉动收入，并且属于强认证/强生态环节。 ¹⁶⁴

篮子 B：先进封装与计量检测受益的“良率税”与“看不见缺陷可视化”

Nova (C08)、Camtek (C09)、KLA (C07)、Nordson (C10)。其中 Nova 的财报级表述直接把 AI 需求与 DRAM/先进封装销售绑定，Camtek 给出 2026 增长展望；KLA 是过程控制权重最高的龙头型资产；Nordson 则通过 X-ray wafer metrology 明确锚定 CoWoS/TSV。 ¹⁶⁵

篮子 C：服务化与供应链扩产的“产能兑现型”

ASE (C12)、Amkor (C11)、PTI (C32)、JCET (C33)。其中 ASE 直接给出 2026 先进封装业务翻倍到 32 亿美元的管理层指引，是少见的“清晰到数字”的 2026 放量证据；其余 OSAT 更受周期与客户结构影响，但在测试服务中占据关键位置。 ¹⁶⁶

资料来源与近一年关键论坛、报告、技术路线索引

这一部分对应用户“收集最近一年（2025-03 至 2026-03），特别是 2026 的论坛/报告/技术报告与头部公司技术路径”。

关键行业指标与预测（用于“2026 放量确定性”）

- SEMI ⁴：后道测试设备销售预测（2025 测试设备销售、2026 增速区间；以及设备总盘预测）。 ⁵
- Semiconductor Industry Association ¹⁶⁷：2025 年全球半导体销售额与 2026 年“接近 1 万亿美元”的行业判断。 ¹⁶⁸
- WSTS ²：2026 年市场规模与增速预测（并注意其预测在不同时间点存在修订，需要跟踪更新）。 ¹⁶⁹

2026 相关的论坛/展会（更贴近“测试与量测”）

- TestConX 2026（聚焦测试接口与探针卡生态）。 ¹⁷⁰
- IEEE International Test Conference (ITC) 2026（测试学术与产业前沿）。 ¹⁷¹
- IEEE IRPS 2026（可靠性/失效物理与应力测试）。 ¹⁷²
- SWTest 2026 Expo（硅谷测试生态展，探针卡/探针设备/服务商“Who's Who”）。 ¹⁷³
- SEMICON Japan 2025/相关“Metrology & Inspection Summit”（量测与检测专题化）。 ¹⁷⁴

- SEMICON Korea 2026（从厂商新闻稿可见，重点围绕 AI/HPC/先进内存测试单元）。 175

头部公司在 2025–2026 的“技术路径”摘要（带证据）

- Advantest：围绕“高功耗、高密度 AI memory device”的 test cell（T5801 DRAM tester + M5241 handler），并明确 Q2 2026 发货节奏，属于“技术路线=产品化+放量节点明确”。 176
- Teradyne：Semiconductor Test 收入在 Q4 2025 明确放量，并通过收购 Quantifi Photonics 把 photonic IC testing 纳入版图，指向 AI 数据中心光互连的测试需求。 177
- FormFactor：FY25 业绩表述直接由 HBM 驱动，同时披露新产能落点在 fiscal 2026 晚期，属于“需求已兑现 + 供给侧跟进扩产”。 67
- Cohu：以 Neon 平台切入 HBM inspection/metrology，并给出 2025 HBM 收入指引（\$10–11M）且管理层谈 2026 展望，属于“从 0→1 的新平台导入”。 147
- Nova：财报口径把 AI 需求与 DRAM/先进封装计量销售绑定，并给出 FY2025 record revenue（\$880.6M，+31% YoY）等关键数字，属于“过程控制与先进封装的强景气映射”。 115
- ASE：管理层明确给出 2026 先进封装业务翻倍到 32 亿美元的公开指引，是“OSAT 侧 2026 放量最硬的数字证据”之一。 135
- Aehr：连续披露 AI processor 客户与 silicon photonics 客户订单，是“可靠性/WLBI”在 2026 的直接订单型证据。 20

以上地图与清单的核心价值在于：把“芯片和存储检测”拆成可投资的技术/产品闭环，并对每家公司给出“在哪个子环节做什么”的证据锚点，从而把研究从“行业叙事”落到“可验证的供需与兑现路径”。

1 13 15 22 78 <https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-total-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-a-record-of-dollar-139-billion-in-2026-semi-reports>

<https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-total-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-a-record-of-dollar-139-billion-in-2026-semi-reports>

2 20 37 54 74 128 Aehr Receives \$14 Million Order from Lead AI Processor ...

https://www.aehr.com/2026/02/aehr-receives-14-million-order-from-lead-ai-processor-customer-for-multiple-new-fully-automated-fox-xp-wafer-level-burn-in-systems/?utm_source=chatgpt.com

3 169 <https://www.wsts.org/76/Global-Semiconductor-Market-Approaches-1T-in-2026>

<https://www.wsts.org/76/Global-Semiconductor-Market-Approaches-1T-in-2026>

4 62 82 177 <https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/433/teradyne-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results>

<https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/433/teradyne-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results>

5 <https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-projected-to-reach-a-record-of-156-billion-dollars-in-2027-semi-reports>

<https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-projected-to-reach-a-record-of-156-billion-dollars-in-2027-semi-reports>

6 31 151 <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ai-boom-seen-lifting-chipmaking-equipment-sales-9-126-billion-2026-2025-12-16/>

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ai-boom-seen-lifting-chipmaking-equipment-sales-9-126-billion-2026-2025-12-16/>

7 26 90 91 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620330.PDF>

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620330.PDF>

8 117 149 <https://www.camtek.com/investors/>

<https://www.camtek.com/investors/>

9 36 139 163 <https://www.keysight.com/es/en/about/newsroom/news-releases/2026/0209-pr26-028-keysight-to-showcase-advanced-ai-data-center-and-high-speed-interconnect-validation-at-designcon-2026.html>

<https://www.keysight.com/es/en/about/newsroom/news-releases/2026/0209-pr26-028-keysight-to-showcase-advanced-ai-data-center-and-high-speed-interconnect-validation-at-designcon-2026.html>

10 123 134 <https://www.nordson.com/en/divisions/test-and-inspection>

<https://www.nordson.com/en/divisions/test-and-inspection>

11 <https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/10/teradyne-to-acquire-quantifi-photonics>

<https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/10/teradyne-to-acquire-quantifi-photonics>

12 61 <https://www.siemens.com/en-us/products/ic/tessent/>

<https://www.siemens.com/en-us/products/ic/tessent/>

14 39 45 80 https://www.cadence.com/en_US/home/tools/digital-design-and-signoff/test-automation/modus-dft-software.html

https://www.cadence.com/en_US/home/tools/digital-design-and-signoff/test-automation/modus-dft-software.html

16 48 85 176 <https://www.advantest.com/en/news/2025/20251210.html>

<https://www.advantest.com/en/news/2025/20251210.html>

17 44 47 53 67 99 146 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/04/3232457/0/en/FormFactor-Inc-Reports-2025-Fourth-Quarter-Results.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/04/3232457/0/en/FormFactor-Inc-Reports-2025-Fourth-Quarter-Results.html>

18 70 114 150 <https://ir.kla.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0000319201-24-000021/klac-20240630.htm>

<https://ir.kla.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0000319201-24-000021/klac-20240630.htm>

19 72 122 152 <https://www.nordson.com/en/products/test-and-inspection-products/dage-xm8000-wafer-x-ray-metrology-platform>

<https://www.nordson.com/en/products/test-and-inspection-products/dage-xm8000-wafer-x-ray-metrology-platform>

21 76 131 153 <https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-reports-financial-results-fourth-quarter-and-11>

<https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-reports-financial-results-fourth-quarter-and-11>

23 115 148 165 <https://www.novami.com/investors/press-releases/nova-reports-fourth-quarter-and-record-full-year-2025-results/>

<https://www.novami.com/investors/press-releases/nova-reports-fourth-quarter-and-record-full-year-2025-results/>

24 51 143 <https://www.barrons.com/articles/teradyne-earnings-stock-price-47c15718>

<https://www.barrons.com/articles/teradyne-earnings-stock-price-47c15718>

25 38 41 64 94 127 147 167 <https://ir.cohu.com/news-releases/news-release-details/cohu-secures-additional-neon-orders-raises-2025-forecasted-hbm>

<https://ir.cohu.com/news-releases/news-release-details/cohu-secures-additional-neon-orders-raises-2025-forecasted-hbm>

27 116 <https://www.novami.com/investors/press-releases/nova-announces-availability-of-annual-report-on-form-20-f/>

<https://www.novami.com/investors/press-releases/nova-announces-availability-of-annual-report-on-form-20-f/>

28 86 164 175 <https://www.advantest.com/cn/news/2026/20260203.html>

<https://www.advantest.com/cn/news/2026/20260203.html>

29 170 **TestConX 2026 – Monday**

https://www.testconx.org/premium/testconx2026-monday/?utm_source=chatgpt.com

30 69 <https://www.researchandmarkets.com/reports/5991146/advanced-probe-card-market-report?srsId=AfmBOopWG9hAULZUFVPByCzNs0oN8durZZDUnWIs7MKZAB7fL41O6Tms>

[https://www.researchandmarkets.com/reports/5991146/advanced-probe-card-market-report?](https://www.researchandmarkets.com/reports/5991146/advanced-probe-card-market-report?srsId=AfmBOopWG9hAULZUFVPByCzNs0oN8durZZDUnWIs7MKZAB7fL41O6Tms)

[srsId=AfmBOopWG9hAULZUFVPByCzNs0oN8durZZDUnWIs7MKZAB7fL41O6Tms](https://www.researchandmarkets.com/reports/5991146/advanced-probe-card-market-report?srsId=AfmBOopWG9hAULZUFVPByCzNs0oN8durZZDUnWIs7MKZAB7fL41O6Tms)

32 133 156 <https://www.prnewswire.com/news-releases/ase-technology-holding-co-ltd-reports-its-unaudited-consolidated-financial-results-for-the-fourth-quarter-and-the-full-year-of-2025-302679779.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/ase-technology-holding-co-ltd-reports-its-unaudited-consolidated-financial-results-for-the-fourth-quarter-and-the-full-year-of-2025-302679779.html>

33 155 <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/amkor-breaks-ground-on-arizona-advanced-packaging-campus>

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/amkor-breaks-ground-on-arizona-advanced-packaging-campus>

34 104 <https://www.advantest.com/en/news/2025/20250227.html>

<https://www.advantest.com/en/news/2025/20250227.html>

35 60 79 <https://www.synopsys.com/implementation-and-signoff/test-automation/testmax-dft.html>

<https://www.synopsys.com/implementation-and-signoff/test-automation/testmax-dft.html>

40 77 136 <https://www.prnewswire.com/news-releases/jcet-releases-2025-interim-report-accelerates-investment-in-advanced-packaging-achieves-record-high-revenue-in-q2-and-h1-302534598.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/jcet-releases-2025-interim-report-accelerates-investment-in-advanced-packaging-achieves-record-high-revenue-in-q2-and-h1-302534598.html>

42 50 102 <https://www.jem-net.co.jp/en/products/probe>

<https://www.jem-net.co.jp/en/products/probe>

43 92 93 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224237926.PDF>

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224237926.PDF>

46 126 <https://industry.nikon.com/en-us/services/x-ray-ct-inspection/>

<https://industry.nikon.com/en-us/services/x-ray-ct-inspection/>

49 68 101 <https://www.technoprobe.com/technologies-and-products/our-technologies>

<https://www.technoprobe.com/technologies-and-products/our-technologies>

52 118 <https://www.camtek.com/news-and-events/camtek-announces-record-results-for-the-fourth-quarter-full-year-2025/>

<https://www.camtek.com/news-and-events/camtek-announces-record-results-for-the-fourth-quarter-full-year-2025/>

55 65 96 https://www.accrettech.com/en/product/semicon/semi/probe_semi/index.html

https://www.accrettech.com/en/product/semicon/semi/probe_semi/index.html

56 130 <https://www.quantifiphotonics.com/quantifi-photonics-is-now-part-of-teradyne/>

<https://www.quantifiphotonics.com/quantifi-photonics-is-now-part-of-teradyne/>

57 <https://www.technavio.com/report/probe-card-market-industry-analysis>

<https://www.technavio.com/report/probe-card-market-industry-analysis>

58 113 <https://www.prnewswire.com/news-releases/probe-card-market-to-grow-by-usd-1-73-billion-from-2025-2029--driven-by-increasing-fab-investments-report-on-ais-role-in-market-evolution---technavio-302362892.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/probe-card-market-to-grow-by-usd-1-73-billion-from-2025-2029--driven-by-increasing-fab-investments-report-on-ais-role-in-market-evolution---technavio-302362892.html>

59 <https://www.seiken.co.jp/english/>

<https://www.seiken.co.jp/english/>

63 84 <https://www.advantest.com/en/products/semiconductor-test-system/memory/>

<https://www.advantest.com/en/products/semiconductor-test-system/memory/>

66 <https://www.advantest.com/en/news/2025/20251216.html>

<https://www.advantest.com/en/news/2025/20251216.html>

71 121 https://www.hitachi-hightech.com/global/en/events/semicon_2025.html

https://www.hitachi-hightech.com/global/en/events/semicon_2025.html

73 124 <https://yxl.comet.tech/en/industries/semiconductors>

<https://yxl.comet.tech/en/industries/semiconductors>

75 <https://www.advantest.com/en/products/semiconductor-test-system/memory/t5230/>

<https://www.advantest.com/en/products/semiconductor-test-system/memory/t5230/>

81 140 162 <https://www.siemens.com/en-us/products/ic/tessent/test/testkompress/>

<https://www.siemens.com/en-us/products/ic/tessent/test/testkompress/>

83 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/97210/000119312526059002/ter-20251231.htm>

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/97210/000119312526059002/ter-20251231.htm>

87 145 Advantest rises with the AI tide

https://www.rcrwireless.com/20260130/test-measurement/advantest-rises-with-the-ai-tide?utm_source=chatgpt.com

88 https://www.chromaate.com/en/test_solutions/semiconductor_ic_test_solution

https://www.chromaate.com/en/test_solutions/semiconductor_ic_test_solution

89 <https://www.chromaus.com/posts/chroma-ate-semiconductor-testing-solutions-for-2025-global-market>

<https://www.chromaus.com/posts/chroma-ate-semiconductor-testing-solutions-for-2025-global-market>

95 <https://ca.investing.com/news/company-news/cohu-secures-additional-orders-for-hbm-inspection-systems-93CH-4205069>

<https://ca.investing.com/news/company-news/cohu-secures-additional-orders-for-hbm-inspection-systems-93CH-4205069>

97 <https://www.mpi-corporation.com/ast/engineering-probe-systems/mpi-fully-automated-systems/>

<https://www.mpi-corporation.com/ast/engineering-probe-systems/mpi-fully-automated-systems/>

98 <https://www.mpi-corporation.com/>

<https://www.mpi-corporation.com/>

100 FormFactor details chip test business and key risks

[https://www.stocktitan.net/sec-filings/FORM/10-k-formfactor-inc-files-annual-report-b4e6dc675377.html?](https://www.stocktitan.net/sec-filings/FORM/10-k-formfactor-inc-files-annual-report-b4e6dc675377.html?utm_source=chatgpt.com)

[utm_source=chatgpt.com](https://www.stocktitan.net/sec-filings/FORM/10-k-formfactor-inc-files-annual-report-b4e6dc675377.html?utm_source=chatgpt.com)

103 <https://www.mjc.co.jp/en/>

<https://www.mjc.co.jp/en/>

105 <https://www.cht-pt.com.tw/eng>

<https://www.cht-pt.com.tw/eng>

106 141 <https://www.chpt.com/eng/xmdoc/cont?xsmsid=0L186476735965727252>

<https://www.chpt.com/eng/xmdoc/cont?xsmsid=0L186476735965727252>

107 <https://www.winwayglobal.com/product-detail/xFYScFnag6ajqQv2>

<https://www.winwayglobal.com/product-detail/xFYScFnag6ajqQv2>

108 <https://www.winwayglobal.com/about>

<https://www.winwayglobal.com/about>

109 https://www.yamaichi.co.jp/en/product-test_cate/testsockets/

https://www.yamaichi.co.jp/en/product-test_cate/testsockets/

110 https://www.yamaichi.co.jp/en/column/howtomake_part2/

https://www.yamaichi.co.jp/en/column/howtomake_part2/

111 <https://leeno.com/>

<https://leeno.com/>

112 <https://www.semi.org/en/resources/member-directory/leeno-industrial-inc>

<https://www.semi.org/en/resources/member-directory/leeno-industrial-inc>

119 <https://www.screen.co.jp/spe/en/information/spe251126>

<https://www.screen.co.jp/spe/en/information/spe251126>

120 <https://www.lasertec.co.jp/en/ir/individuals/>

<https://www.lasertec.co.jp/en/ir/individuals/>

125 <https://yxlon.comet.tech/en/products/ca20-en>

<https://yxlon.comet.tech/en/products/ca20-en>

129 **Aehr Receives Follow-On Order for Fully Automated Wafer ...**

https://www.aehr.com/2026/03/aehr-receives-follow-on-order-for-fully-automated-wafer-level-burn-in-systems-powering-ai-optical-i-o-and-data-center-interconnects/?utm_source=chatgpt.com

132 154 <https://www.stocktitan.net/sec-filings/AMKR/10-k-amkor-technology-inc-files-annual-report-df084542c304.html>

<https://www.stocktitan.net/sec-filings/AMKR/10-k-amkor-technology-inc-files-annual-report-df084542c304.html>

135 166 <https://www.reuters.com/world/china/taiwans-ase-sees-its-advanced-packaging-business-doubling-32-billion-2026-2026-02-05/>

<https://www.reuters.com/world/china/taiwans-ase-sees-its-advanced-packaging-business-doubling-32-billion-2026-2026-02-05/>

137 157 <https://www.pti.com.tw/en/service/service/chip-probing>

<https://www.pti.com.tw/en/service/service/chip-probing>

138 <https://www.pti.com.tw/>

<https://www.pti.com.tw/>

142 <https://www.reuters.com/technology/nvidia-invest-2-billion-photonic-product-maker-lumentum-2026-03-02/>

<https://www.reuters.com/technology/nvidia-invest-2-billion-photonic-product-maker-lumentum-2026-03-02/>

144 <https://www.reuters.com/technology/advantest-raises-full-year-operating-profit-forecast-by-24-strong-ai-demand-2025-07-29/>

<https://www.reuters.com/technology/advantest-raises-full-year-operating-profit-forecast-by-24-strong-ai-demand-2025-07-29/>

158 <https://www.pti.com.tw/en/about/about>

<https://www.pti.com.tw/en/about/about>

159 <https://finance.yahoo.com/news/jcet-posts-record-q3-revenue-105500088.html>

<https://finance.yahoo.com/news/jcet-posts-record-q3-revenue-105500088.html>

160 161 <https://www.synopsys.com/solutions/silicon-lifecycle-management.html>

<https://www.synopsys.com/solutions/silicon-lifecycle-management.html>

168 <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-29-8-year-to-year-in-november/>

<https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-29-8-year-to-year-in-november/>

171 44th IEEE VLSI Test Symposium 2026

https://www.tttc-vts.org/?utm_source=chatgpt.com

172 IEEE - IRPS - International Reliability Physics Symposium

https://www.irps.org/?utm_source=chatgpt.com

173 <https://www.swtest.org/expo/>

<https://www.swtest.org/expo/>

174 <https://www.semiconjapan.org/en/mis>

<https://www.semiconjapan.org/en/mis>